Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум промышленной автоматики имени А.В. Захарченко»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МАСТЕР-КЛАССА НА ТЕМУ

«ЛИНЕЙНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВЕБ-АГЕНТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ»

Донецк, 2024 г.

В.Д. Мунистер, «Линейное развертывание веб-агента с функциональностью средства мониторинга сетевых ресурсов»: Методическая разработка мастер-класса, - Донецк: ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики им. А.В. Захарченко»

Методическая разработка составлена для организации и проведения мастер-класса для педагогических работников теоретического и производственного обучения, и студентов по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» при прохождении программы профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры», в соответствии в соответствии с требованиями рабочей программы, Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1548 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44978).

Методическая разработка подготовлена для преподавателей и мастеров производственного обучения, студентов образовательных учреждений, обучающихся профессиям в сфере ресторанного сервиса.

Автор методической разработки Преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики им. А.В. Захарченко» Мунистер Вячеслав Денисович

Организация-разработчик __ ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики имени А.В. Захарченко» _____

Методическая разработка рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии _Информатики и вычислительной техники_____

Протокол заседания от «___» _____ 202___ г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии

_____ _____Логвиненко Н.В._____

подпись ФИО

Методическая разработка одобрена на заседании методического совета техникума

Протокол заседания методического совета от «___» _____ 202___ г. № _____

Содержание

1. Аннотация

1.1. Цель и планируемые результаты проведения мастер-класса

1.2 Образовательная и методическая ценность

2. Структура и содержание мастер-класса

2.1 Организационно-мотивационный этап

2.2 Актуализация знаний

2.3 Практическая работа

2.4 Рефлексия

3. Условия реализации мастер-класса

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3.2. Информационное обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения

5. Приложение А – Листинг программного кода

Аннотация

1.1. Цель и планируемые результаты проведения мастер-класса

Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, определяющие одну из главных целей — формирование творческой и активной личности, способной самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем, работать с различной информацией, анализировать, обобщать, самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем.

Для этого нужны новые, современные педагогические технологии и методы активного обучения. Рассматриваемый в ходе мастер-класса метод относится к таковым. В обучении его применяют для анализа и упорядочения информации, развития творческих способностей.

Автор предоставляет современный метод применения технологии развертывания телеграм-ботов, обогащенных функциональностью мониторинга сетевых ресурсов, в облачных сервисах. Мастер-класс призван развивать у студентов навыки в области облачных технологий, программирования и мониторинга сетевых систем. Студенты, используя примеры из Google Colab и Replit, овладеют навыками создания и настройки веб-агента с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов. Методическая разработка включает в себя шаги по эффективному развертыванию и тестированию бота, используя инструменты облачных сервисов. Она предоставляет студентам возможность обогатить свой опыт, освоить современные технологии в сфере веб-разработки и мониторинга сетей, а также расширить свои компетенции в области информационных технологий. Этот метод помогает освоить большой объем информации, оформить ее в графической и понятной форме, поскольку облегчает ее обработку и систематизацию.

Данная разработка может быть интересна студентам преподавателям специальных дисциплин среднего и высшего профессионального общего образования.

ЦЕЛЬ:

Повышение профессионального мастерства педагогов-участников мастер-класса в процесс активного педагогического общения по освоению опыта применения метода с целью развития у обучающихся умения структурировать информацию.

ЗАДАЧИ:

1. Расширить знания о методах структурирования информации и их применении в образовательном процессе.

2. Формировать навыки практической работы с информацией, используя метод синтеза программного обеспечения.

3. Поддерживать мультидисциплинарный подход: Метод обучения объединяет различные области знаний, включая веб-разработку, облачные технологии и мониторинг сетевых ресурсов. Это способствует формированию у студентов мультидисциплинарного мышления и понимания взаимосвязей между различными аспектами информационных технологий.

4. Стимулировать креативный подход: Создание веб-агента требует от студентов творческого мышления при проектировании и внедрении мониторинга сетевых ресурсов. Это стимулирует развитие креативных подходов к решению задач и инновационного мышления.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Методическая разработка мастер-класса.

ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийный проектор, экран, компьютеры с доступом к сети Internet.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Участники мастер-класса узнают:

1. Принципы линейного развертывания веб-ботов

2. Основы технологических процессов, включая разработку, развертывание и тестирование веб-агента.

3. Знакомство с инструментами и методами мониторинга сетевых ресурсов, интегрированными в веб-агент.

Приобретут умения:

1. Умение создавать и настраивать веб-агентов с использованием облачных сервисов, интегрированных с функциональностью мониторинга.

2. Навыки работы с облачными сервисами для эффективного развертывания и тестирования веб-агента.

3. Опыт групповой работы, совместное создание веб-агента с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов.

4. Умение применять полученные знания и навыки в создании программного продукта с реальной функциональностью.

5. Развитие аналитического мышления в процессе анализа, разработки и тестирования веб-агента.

Эти результаты обеспечат участникам способность эффективно применять современные технологии в области веб-разработки и мониторинга сетевых ресурсов, что является ключевым элементом подготовки к современным требованиям IT-рынка.

На практике участники мастер-класса убеждаются, что методология стимулирует познавательную активность, развивает навыки логического и пространственного мышления, активизирует творческие способности обучающихся.

1.2 Образовательная и методическая ценность

Образовательная ценность применения метода состоит в создании условий на учебном занятии, способствующих развитию универсальных учебных действий и общих компетенций обучающихся.

Методическая ценность применения метода заключается в следующем:

Развитие практических навыков: Студенты получат возможность практически применить знания об облачных сервисах и создании веб-агентов с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов. Это способствует формированию практических навыков в области веб-разработки и облачных технологий.

Усвоение технологических процессов: Методическая разработка предоставляет студентам представление о технологических процессах, связанных с развертыванием и тестированием веб-агентов. Это способствует их пониманию цикла разработки программного обеспечения и практическим навыкам в области DevOps.

Стимуляция творческого мышления: Создание веб-агента с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов требует творческого подхода. Студенты будут поощрены к самостоятельному решению задач, что способствует развитию их творческого мышления и способности к инновационному подходу.

Формирование навыков командной работы: В ходе мастер-класса студенты могут быть задействованы в групповой работе, что способствует формированию навыков командной координации и взаимодействия, что важно в современной рабочей среде.

Поддержка цифровой грамотности: Участие в мастер-классе обогатит студентов опытом работы с облачными сервисами и технологиями, что важно для их цифровой грамотности и успешной адаптации к современным требованиям рынка труда.

Таким образом, методическая разработка создает образовательные и методические условия, способствующие всестороннему развитию студентов и их успешной подготовке к сфере информационных технологий.

Методическая ценность применения метода заключается в следующем:

– организуется структурно-смысловое единство материала, изучаемого на занятии и выносимого на самостоятельное изучение;

– используются графические учебные элементы, которые выполняет в обучении не только иллюстративную, но и когнитивную функцию;

ИННОВАЦИОННОСТЬ данного метода основана на том, что он позволяет:

– активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, причем, не только анализировать, структурировать и представлять новую информацию в удобной форме, при этом занося все полученные знания в конечный интеллектуальный продукт.

– отсеивать лишнюю второстепенную информацию, определять обязательный объем усвоения и запоминания максимально приближая новую информацию к форме, в которой ее воспринимает мозг;

– формировать социально-личностные качества обучающихся, обеспечивающие интеллектуальную деятельность и коммуникативную компетентность. Благодаря использованию данной технологии у преподавателя появляется возможность создания атмосферы сотрудничества, перехода от репродуктивного метода к продуктивному.

Структура и содержание мастер-класса

Метод проведения мастер-класса: комментированный показ.
Время проведения мастер-класса: 90 минут.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА

Организационно-мотивационный –10 мин.
Актуализация знаний– 25 мин.
- теоретические основы проектирования веб-приложений и веб-агентов;
- основные методы и приемы работы по проектированию чат-ботов.
Практическая работа - 45 мин.
- работа фокус-группы (или индивидуально);
Рефлексия -10 мин.
- презентация схемы.

2.1 Организационно-мотивационный этап

Организационный этап:

Регистрация участников: Организация процесса регистрации для участия в мастер-классе, включая сбор необходимой информации о студентах и их предварительном опыте в области веб-разработки.

Подготовка рабочего пространства: Предоставление доступа к необходимым ресурсам, инструментам и облачным сервисам, которые будут использоваться в ходе мастер-класса (Google Colab, Replit и т. д.).

Формирование групп: Разделение участников на группы с учетом уровня их знаний и опыта в веб-разработке для обеспечения оптимального взаимодействия и сотрудничества.

Ознакомление с программой мастер-класса: Представление детального плана занятий, объяснение последовательности этапов развертывания веб-агента и объема знаний, которые участники приобретут.

На мотивационном этапе мастер-класса предполагается:

Введение и мотивация: Ознакомление участников с целями и ожидаемыми результатами мастер-класса. Подчеркивание значимости приобретаемых навыков и их применимости в реальной практике.

Обзор структуры мастер-класса: Представление учебного плана, выделение ключевых тем и этапов, которые будут рассмотрены.

Постановка задач и целей: Четкое формулирование задач и целей мастер-класса для обеспечения ясности участникам относительно ожидаемых результатов.

Поддержка взаимодействия и коммуникации: Создание условий для взаимодействия между участниками, стимулирование обмена опытом и знаниями.

Внедрение мотивационных приемов, таких как награды, сертификаты, или соревнования, чтобы стимулировать активное участие и успешное выполнение заданий.

Организационно-мотивационный этап направлен на создание благоприятной обстановки для обучения, мотивации студентов и обеспечения эффективного взаимодействия в процессе мастер-класса.

2.2 Актуализация знаний

На этапе актуализации знаний в рамках мастер-класса "Линейное развертывание веб-агента с функциональностью средства мониторинга сетевых ресурсов" предполагаются следующие действия:

Вводный курс: Обзор основных понятий и технологий, связанных с линейным развертыванием веб-агентов и функциональностью мониторинга сетевых ресурсов.

Рецензирование предыдущих знаний: Проверка базовых знаний участников в области веб-разработки, облачных сервисов и мониторинга сетевых ресурсов.

Обзор инструментов: Представление инструментов, которые будут использоваться в процессе мастер-класса, с объяснением их роли и функциональности.

Кейс-стади: Рассмотрение практических примеров успешного применения линейного развертывания веб-агентов с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов в реальных проектах.

Обсуждение сценариев использования: Разбор различных сценариев использования веб-агентов для мониторинга, выявление особенностей и эффективных подходов.

Определение текущего состояния облачных технологий: Обзор последних тенденций и изменений в сфере веб-разработки и облачных сервисов.

Этот этап поможет участникам мастер-класса актуализировать свои знания, выстроить общее понимание предстоящей работы и подготовит их к более глубокому погружению в практические аспекты создания веб-агента с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов.

2.3 Практическая работа

К работе приступает фокус группа. Возможно, кто-то из участников мастер-класса будет выполнять практическую работу индивидуально.

Подготовка окружения:

Инструкция по установке необходимых библиотек: Участники получают инструкцию по установке необходимых библиотек для работы с Python, таких как Telebot (для работы с Telegram API) и других инструментов, необходимых для мониторинга сетевых ресурсов.

Работа с Google Colab:

Создание проекта в Google Colab: Участники создают новый проект в Google Colab для обеспечения облачного окружения для своего веб-агента.

Импорт библиотек и настройка среды: Используя Python, участники импортируют необходимые библиотеки и выполняют настройку среды разработки.

Разработка веб-агента:

Интеграция Telegram API: Участники используют библиотеку Telebot для интеграции с Telegram API и создания веб-агента в мессенджере.

Добавление функциональности мониторинга: Участники внедряют код, отвечающий за мониторинг сетевых ресурсов. Это может включать в себя проверку доступности сайтов, измерение времени ответа и другие параметры.

Тестирование в реальном времени:

Запуск веб-агента: Участники запускают свои веб-агенты и проверяют их работу в реальном времени.

Тестирование сценариев использования: Участники проводят тестирование различных сценариев использования, удостоверяются в правильности мониторинга и функционировании веб-агента.

Взаимодействие с Replit и развертывание:

Экспорт и импорт проекта: Участники экспортируют свой проект из Google Colab и импортируют его в Replit для более широких возможностей развертывания и совместной работы.

Развертывание веб-агента: Используя Replit, участники разворачивают свои веб-агенты, готовые к использованию.

Итоговая проверка и демонстрация:

Презентация результатов: Каждый участник демонстрирует свой веб-агент, описывает его функциональность и обсуждает полученный опыт.

Обратная связь и обсуждение: Участники делятся своим опытом и получают обратную связь от фокус-группы и ведущего мастер-класса.

Этот процесс обеспечивает участникам мастер-класса практический опыт создания веб-агента с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов, а также позволяет им применить знания Python, облачных сервисов и API в реальном проекте.

2.4 Рефлексия

На этапе рефлексии участники мастер-класса имеют возможность осмыслить и оценить свой опыт, приобретенные знания и навыки. Этот этап направлен на самоанализ и выявление ключевых моментов, которые могут быть использованы для личного и профессионального развития. Процесс рефлексии может включать в себя следующие аспекты:

1. Обсуждение личного опыта:
   - Участники делятся своими впечатлениями от участия в мастер-классе.
   - Обсуждают, какие аспекты им показались наиболее интересными и полезными.
2. Выявление достижений:
   - Участники определяют свои ключевые достижения в рамках создания веб-агента и мониторинга сетевых ресурсов.

- Рассматривают, как они справились с поставленными задачами.

3. Оценка трудностей:

- Участники обсуждают возможные трудности, с которыми они столкнулись в процессе работы.

- Рассматривают, как они преодолели эти трудности и какие уроки извлекли.

4. Анализ использованных технологий:

- Участники анализируют использованные технологии, выявляют их преимущества и недостатки в контексте своего проекта.

- Обсуждают, какие аспекты технологий оказались наиболее эффективными.

5. Оценка результатов:

- Участники оценивают результаты своей работы с точки зрения достигнутых целей и функциональности созданного веб-агента.

- Рассматривают, какие улучшения могли бы быть внесены.

6. Личные и профессиональные выигрыши:

- Участники выявляют, какие личные и профессиональные выигрыши они получили благодаря участию в мастер-классе.

- Размышляют о том, как они могут применить полученные знания и навыки в будущем.

7. Планы по дальнейшему развитию:

- Участники формулируют свои планы по дальнейшему развитию в области веб-разработки, мониторинга и других связанных сфер.

- Рассматривают, какие дополнительные шаги им следует предпринять.

Этот этап рефлексии помогает участникам систематизировать свой опыт, извлечь уроки из прошедшего мастер-класса и определить, как они могут использовать новые знания в своей будущей работе.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАСТЕР-КЛАССА

Участники мастер-класса узнали:

1. Технологические процессы в создании веб-агента:

2. Инструменты мониторинга сетевых ресурсов: Ознакомились с инструментами и методами мониторинга, внедренными в созданный веб-агент.

Приобрели умения:

1. Создание и настройка веб-агента: Освоили навыки создания и настройки веб-агента с использованием облачных сервисов Google Colab и Replit.

2. Применение облачных сервисов: Научились работать с облачными сервисами Google Colab и Replit для эффективного развертывания и тестирования веб-агента.

3. Работа в группе: Получили опыт групповой работы, совместно создав веб-агент с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов.

4. Применение знаний в практических проектах: Способны применять полученные знания и навыки в создании программного продукта с реальной функциональностью.

5. Развитие аналитического мышления: Развивали аналитическое мышление в процессе анализа, разработки и тестирования веб-агента.

Результативность мастер-класса подчеркивается не только полученными знаниями, но и практическими навыками, которые участники успешно внедрили в создание функционального веб-агента с интегрированным мониторингом сетевых ресурсов.

Условия реализации мастер-класса

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

1. Компьютеры или ноутбуки:

- У каждого участника должен быть доступ к персональному компьютеру или ноутбуку.
- Наличие устройств с подключением к Интернету для обеспечения доступа к облачным сервисам.

2. Интернет-соединение:

- Стабильное высокоскоростное интернет-соединение необходимо для работы с облачными сервисами, скачивания библиотек и обмена данными в режиме реального времени.

3. Облачные сервисы:

- Доступ к платформам облачных сервисов, таких как Google Colab и Replit, для создания и развертывания проектов.

4. Программное обеспечение:

- Установленные на компьютерах участников интерпретатор Python и необходимые библиотеки (например, Telebot).
- Браузер для работы с облачными сервисами и ресурсами.

5. Мессенджер Telegram:

- Доступ к мессенджеру Telegram для интеграции с созданным веб-агентом и обмена информацией между участниками и ведущим мастер-класса.

6. Веб-камера и микрофон:

- Возможность проведения виртуальных сессий обсуждения, вопросов и ответов, а также презентаций результатов.

7. Дополнительные ресурсы:

- Персональные аккаунты на облачных платформах, если это необходимо для доступа к дополнительным функциональностям или ресурсам.

Эти минимальные требования обеспечат эффективное проведение мастер-класса, позволяя участникам активно взаимодействовать с облачными сервисами, создавать и тестировать веб-агентов, а также общаться и обмениваться опытом через мессенджер Telegram.

3.2. Информационное обеспечение

Для успешной реализации мастер-класса по линейному развертыванию веб-агента с функциональностью средства мониторинга сетевых ресурсов необходимо обеспечить следующие информационные ресурсы:

Документация и инструкции:

Подготовить подробную документацию, описывающую шаги создания и развертывания веб-агента.

Предоставить инструкции по установке необходимых библиотек, настройке среды разработки и использованию API.

Примеры кода и кейс-стади:

Предоставить участникам примеры кода, демонстрирующие ключевые аспекты линейного развертывания веб-агента и функциональности мониторинга сетевых ресурсов.

Представить кейс-стади с успешными проектами, где использовалась аналогичная технология.

Техническая поддержка:

Обеспечить наличие технической поддержки для участников в случае возникновения трудностей с доступом к облачным сервисам или техническими вопросами по созданию веб-агента.

Материалы для самостоятельного изучения:

Предоставить дополнительные материалы для самостоятельного изучения, такие как статьи, видеоуроки или рекомендуемую литературу, чтобы участники могли более глубоко погрузиться в тему.

Коммуникационные средства:

Обеспечить средства коммуникации для взаимодействия между участниками и ведущим мастер-класса, например, чаты, форумы или онлайн-конференции.

4. Контроль и оценка результатов освоения

Таблица контроля и оценки результатов освоения мастер-класса может выглядеть следующим образом:

Навык/Знание/Умение	Описание	Оценка (1-5)
Понимание линейного развертывания	Уровень понимания шагов и принципов развертывания веб-агента.	
Технологические процессы	Знание основных технологических процессов в разработке и тестировании веб-агента.	
Интеграция Telegram API	Навык успешной интеграции веб-агента с Telegram API для взаимодействия с мессенджером.	
Работа с облачными сервисами	Умение эффективно использовать Google Colab и Replit для разработки и развертывания веб-агента.	
Программирование на Python	Навык написания кода на языке программирования Python для реализации функциональности веб-агента.	
Мониторинг сетевых ресурсов	Понимание и применение методов мониторинга сетевых ресурсов в веб-агенте.	
Групповая работа	Уровень взаимодействия и эффективности в групповых задачах.	
Аналитическое мышление	Развитие аналитических навыков при разработке и оптимизации веб-агента.	

В этой табличке оценки можно выставлять по шкале от 1 до 5, где 1 - низкий уровень, 5 - высокий уровень. Участники мастер-класса будут оцениваться на основе выполненных практических заданий, результатов тестирования и демонстрации своих проектов.

Функция оценивания может быть создана на основе весовых коэффициентов для каждого из параметров, отражающих знания, навыки и умения участников.

Веса могут быть адаптированы в соответствии с приоритетами и целями мастер-класса. Например, более высокий вес может быть присвоен навыкам программирования, если создание веб-агента является основной целью, и т.д.

С точки зрения педагогики, средства контроля качества исполнения в мастер-классе "Линейное развертывание веб-агента с функциональностью средства мониторинга сетевых ресурсов" могут быть формализованы следующим образом:

1. Оценка знаний:
   - Инструменты: Тестирование, письменные работы.
   - Процесс: Проверка теоретических знаний участников по темам мастер-класса через проведение тестов, ответов на вопросы и написание кратких эссе.
2. Оценка навыков программирования:
   - Инструменты: Практические задания, проверка кода.
   - Процесс: Оценка способности участников писать чистый, эффективный и функциональный код в соответствии с требованиями заданий.
3. Оценка проектной работы:
   - Инструменты: Демонстрация проекта, документация.
   - Процесс: Оценка качества и полноты выполненной проектной работы, включая визуальное представление проекта и ясность документации.
4. Оценка групповой работы:
   - Инструменты: Анализ коммуникаций, взаимодействия в группе.
   - Процесс: Оценка способности участников работать в команде, делиться знаниями, решать задачи в совместном режиме.
5. Обратная связь и рефлексия:
   - Инструменты: Групповые обсуждения, рефлексивные дневники.
   - Процесс: Сессии обратной связи и рефлексии для стимулирования самосознания, понимания прогресса и обсуждения опыта участников.
6. Оценка самоорганизации и тайм-менеджмента:
   - Инструменты: Оценка сроков выполнения задач, организация работы.
   - Процесс: Оценка того, насколько участники справляются с управлением своим временем, планированием и организацией работ.

Эти инструменты контроля качества предоставляют обширный обзор различных аспектов участия в мастер-классе, подчеркивая не только технические навыки, но и мягкие навыки, важные для профессионального роста.

Формализация средства контроля качества в педагогическом контексте предполагает использование четких критериев и инструментов для измерения результатов обучения. Давайте рассмотрим пример средства контроля с формализацией для мастер-класса:

Средство контроля: Практическое задание - Создание и оптимизация веб-агента

1. Цель: Оценить способность студента создавать и оптимизировать веб-агент с функциональностью мониторинга сетевых ресурсов.

2. Критерии оценки:

- Техническая реализация (70%):
  - Корректность кода веб-агента.
  - Функциональность мониторинга сетевых ресурсов.
  - Эффективное использование облачных сервисов (Google Colab, Replit).
- Документация (15%):
  - Наличие комментариев в коде с пояснением ключевых моментов.
  - Краткое техническое описание проекта.
- Демонстрация (10%):
  - Качество и четкость презентации проекта.
  - Ответы на вопросы по проекту и его реализации.
- Групповая работа (5%):
  - Активное участие в групповых задачах (если такие предусмотрены).

3. Инструменты оценки:

- Рубрика оценки (таблица):
  - Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 5.
- Онлайн-форма для ответов:
  - Участники предоставляют ссылку на свой проект, документацию и видео-презентацию через онлайн-форму.
- Сессия обратной связи:
  - Индивидуальные или групповые сессии с участниками для обсуждения результатов и дальнейших рекомендаций.

4. Расписание и сроки:

- Выдача задания:
  - Задание выдается в начале мастер-класса.
- Срок выполнения:
  - Студенты имеют неделю для завершения и предоставления проекта.
- Сессия обратной связи:
  - Проводится в течение недели после сдачи задания.

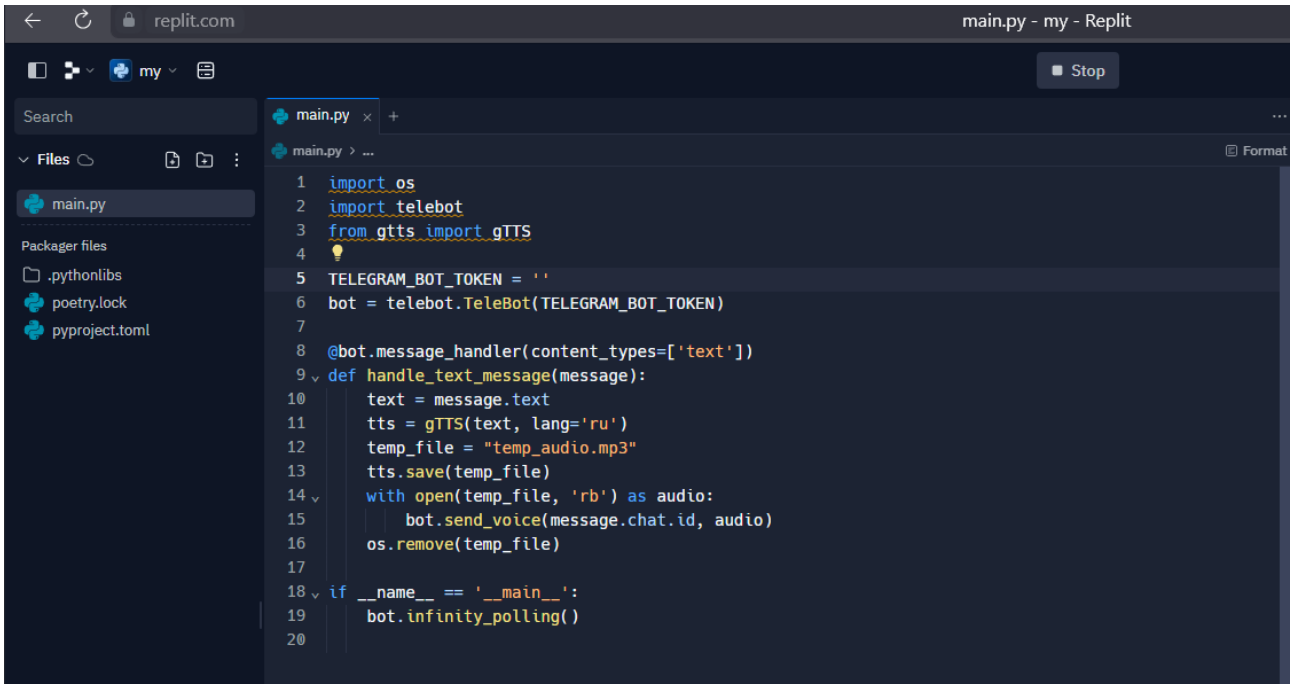
5. Контроль:

- Регулярные встречи:
  - Организация регулярных встреч для разъяснения задания и отслеживания прогресса студентов.
- Мониторинг документации:

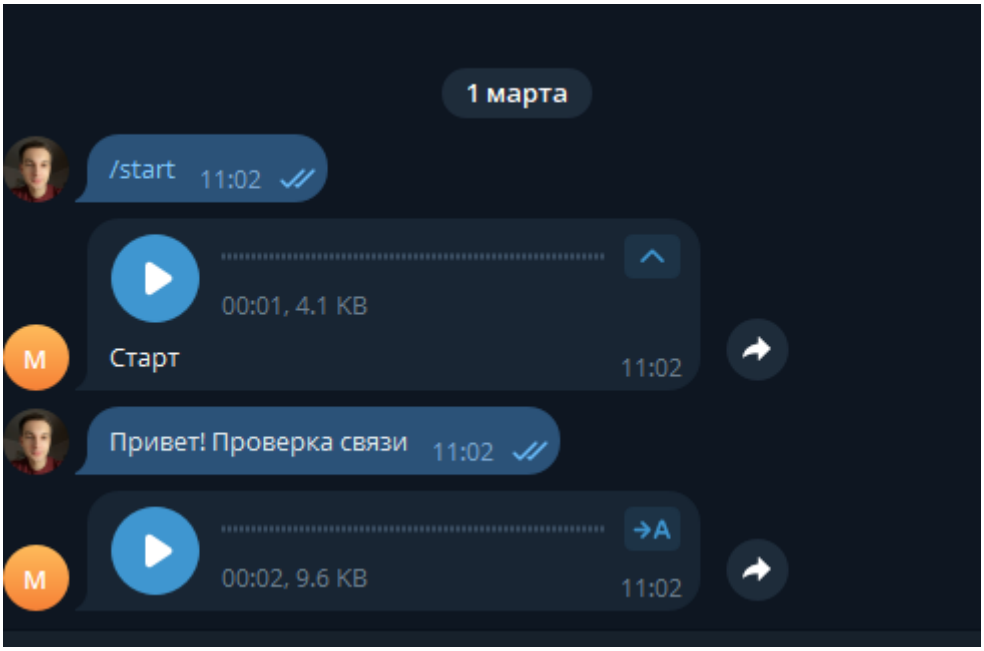
Приложение А
Листинг программного кода

Пример 1:

```
import os
import telebot
from gtts import gTTS
TELEGRAM_BOT_TOKEN = 'Ваш ключ'
bot = telebot.TeleBot(TELEGRAM_BOT_TOKEN)
@bot.message_handler(content_types=['text'])
def handle_text_message(message):
    text = message.text
    tts = gTTS(text, lang='ru')
    temp_file = "temp_audio.mp3"
    tts.save(temp_file)
    with open(temp_file, 'rb') as audio:
        bot.send_voice(message.chat.id, audio)
    os.remove(temp_file)
if __name__ == '__main__':
    bot.infinity_polling()
```



Демонстрация работы:



Этот бот для Telegram принимает текстовые сообщения от пользователей, использует библиотеку gtts (Google Text-to-Speech) для преобразования текста в речь, а затем отправляет результат в виде аудиосообщения обратно пользователю.

Настройка:

Устанавливается токен Telegram бота и создается объект bot для взаимодействия с Telegram Bot API.

Обработчик текстовых сообщений:

Устанавливается обработчик для текстовых сообщений через декоратор @bot.message_handler(content_types=['text']).

Функция обработки текстовых сообщений (handle_text_message):

Получает текстовое сообщение от пользователя.

Создает объект gTTS (Google Text-to-Speech) для преобразования текста в аудио.

Сохраняет сгенерированное аудио во временный файл temp_audio.mp3.

Отправляет аудиосообщение пользователю с использованием bot.send_voice.

Удаляет временный аудиофайл.

Запуск бота:

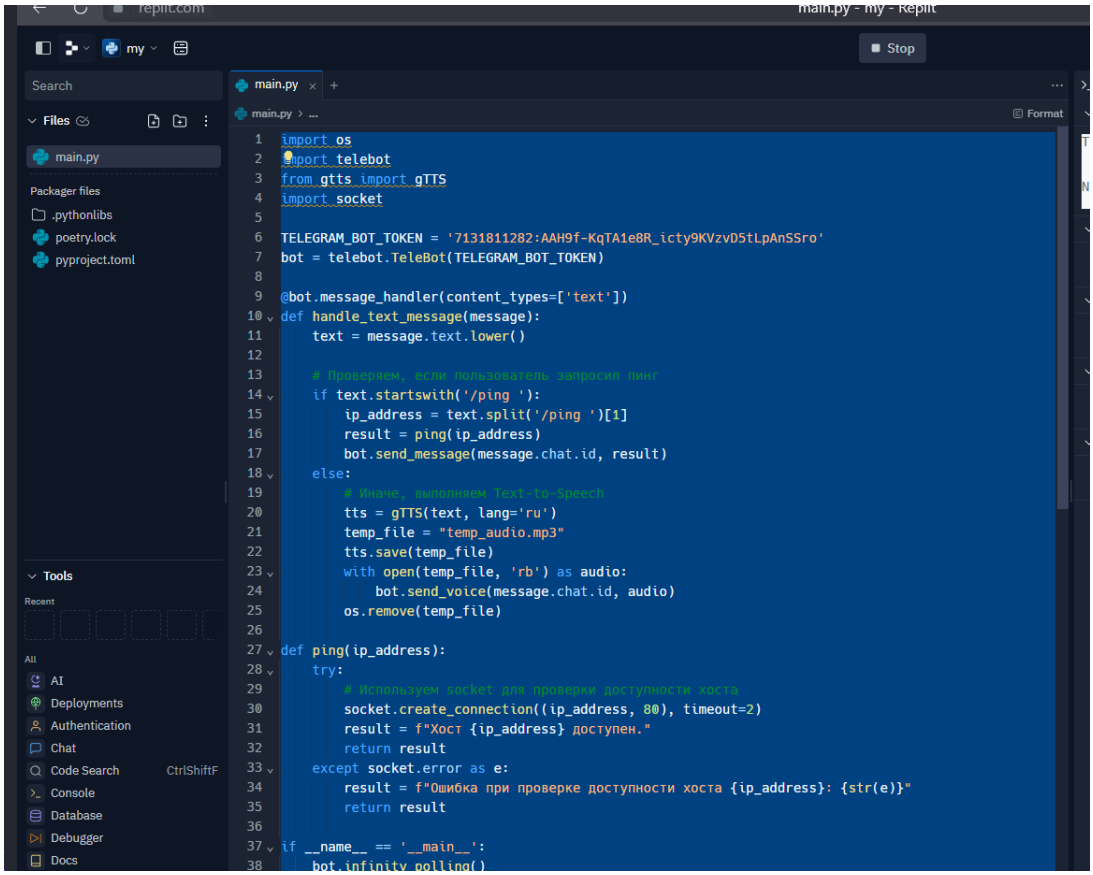
Запускает бота в режиме бесконечного опроса новых сообщений с помощью bot.infinity_polling().

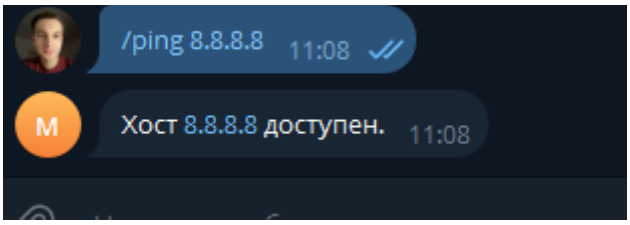
Итак, когда пользователь отправляет текстовое сообщение, бот использует Text-to-Speech для синтеза речи и отправляет обратно пользователю в виде аудиосообщения.

Пример 2:

```
import os
import telebot
from gtts import gTTS
import socket

TELEGRAM_BOT_TOKEN = 'ВАШ КЛЮЧ'
bot = telebot.TeleBot(TELEGRAM_BOT_TOKEN)

@bot.message_handler(content_types=['text'])
def handle_text_message(message):
    text = message.text.lower()

    # Проверяем, если пользователь запросил пинг
    if text.startswith('/ping '):
        ip_address = text.split('/ping ')[1]
        result = ping(ip_address)
        bot.send_message(message.chat.id, result)
    else:
        # Иначе, выполняем Text-to-Speech
        tts = gTTS(text, lang='ru')
        temp_file = "temp_audio.mp3"
        tts.save(temp_file)
        with open(temp_file, 'rb') as audio:
            bot.send_voice(message.chat.id, audio)
        os.remove(temp_file)

def ping(ip_address):
    try:
        # Используем socket для проверки доступности хоста
        socket.create_connection((ip_address, 80), timeout=2)
        result = f"Хост {ip_address} доступен."
        return result
    except socket.error as e:
        result = f"Ошибка при проверке доступности хоста {ip_address}: {str(e)}"
        return result
```

```
if __name__ == '__main__':
    bot.infinity_polling()
```





Этот бот для Telegram предназначен для выполнения двух основных функций:

1. Text-to-Speech (TTS): Когда пользователь отправляет текстовое сообщение боту, бот преобразует этот текст в аудиосообщение, используя Google Text-to-Speech (gTTS). Затем бот отправляет аудиосообщение обратно пользователю.

2. Проверка доступности хоста: Если пользователь отправляет команду `/ping` с указанием IP-адреса, бот использует библиотеку `socket` для проверки доступности указанного хоста. Если хост доступен, бот отправляет сообщение о том, что хост доступен, в противном случае сообщает об ошибке.

Пример 3:

```
import os
import telebot
from gtts import gTTS
import socket
from datetime import datetime

TELEGRAM_BOT_TOKEN = '7131811282:AAH9f-KqTA1e8R_icty9KVzvD5tLpAnSSro'
bot = telebot.TeleBot(TELEGRAM_BOT_TOKEN)

@bot.message_handler(content_types=['text'])
def handle_text_message(message):
    text = message.text.lower()

    if text == '/time':
        # Если пользователь отправляет /time, бот отправит текущее время
        current_time = get_current_time()
        bot.send_message(message.chat.id, current_time)
    elif text.startswith('/ping '):
        # Если пользователь отправляет /ping IP, бот выполнит проверку доступности хоста
        ip_address = text.split('/ping ')[1]
        result = ping(ip_address)
        bot.send_message(message.chat.id, result)
    elif text.startswith('/resolve '):
        # Если пользователь отправляет /resolve domain.com, бот выполнит разрешение доменного имени в IP
        domain_name = text.split('/resolve ')[1]
        result = resolve_domain(domain_name)
        bot.send_message(message.chat.id, result)
    else:
        # В прочих случаях, выполняем Text-to-Speech
        tts = gTTS(text, lang='ru')
        temp_file = "temp_audio.mp3"
        tts.save(temp_file)
        with open(temp_file, 'rb') as audio:
            bot.send_voice(message.chat.id, audio)
        os.remove(temp_file)

def ping(ip_address):
    try:
        # Используем socket для проверки доступности хоста
        socket.create_connection((ip_address, 80), timeout=2)
        result = f"Хост {ip_address} доступен."
```

```
        return result
    except socket.error as e:
        result = f"Ошибка при проверке доступности хоста {ip_address}: {str(e)}"
        return result

def resolve_domain(domain_name):
    try:
        # Используем socket для разрешения доменного имени в IP
        ip_address = socket.gethostbyname(domain_name)
        result = f"IP-адрес для домена {domain_name}: {ip_address}"
        return result
    except socket.gaierror as e:
        result = f"Ошибка при разрешении доменного имени {domain_name}: {str(e)}"
        return result

def get_current_time():
    # Получаем текущее время и форматируем его в строку
    current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    return f"Текущее время: {current_time}"

if __name__ == '__main__':
    bot.infinity_polling()
```